2do Workshop Internacional de estadística

5 y 6 noviembre de 2026

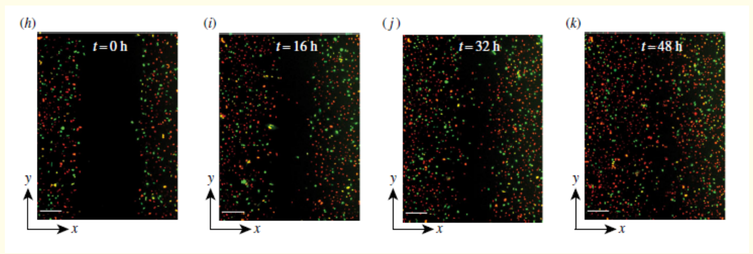
# Identificabilidad e incertidumbre en la inferencia de parámetros de invasión celular mediante PINNs

Sergio Alejandro Villada Arias – svilladaa@unal.edu.co
Bamsi Mendez Posada – bamendezp@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

## Contexto del problema

La invasión celular combina el movimiento y la proliferación de las células. La técnica FUCCI permite distinguir mediante fluorescencia dos grupos del ciclo celular: G1 (rojo) y S/G2/M (verde). Analizamos datos experimentales publicados por Simpson et al. [1], que registran las densidades de ambas poblaciones en distintas posiciones y tiempos, para estimar parámetros de difusión y del ciclo celular.

**Un buen ajuste de las densidades observadas no garantiza que los parámetros puedan determinarse con precisión.**




**Experimento de invasión celular.** Las células ocupan progresivamente la región inicialmente libre. Adaptado de Simpson et al. [1], Fig. 1.

## Pregunta y objetivo

**Pregunta.** ¿Con qué precisión permiten los datos FUCCI estimar los parámetros de un modelo de invasión celular y cómo cambia su identificabilidad al considerar una difusión compartida o dos difusiones distintas?

**Objetivo.** Evaluar la identificabilidad práctica y cuantificar la incertidumbre de los parámetros mediante perfiles de verosimilitud e intervalos de confianza, comparando ambos escenarios de difusión. Contrastar las estimaciones de una PINN con las de máxima verosimilitud y examinar su variabilidad entre entrenamientos.

## Modelo y metodología

**Modelo de invasión celular.** Las densidades de células en G1, $r(x,t)$, y en S/G2/M, $g(x,t)$, se describen mediante el sistema de reacción–difusión de Simpson et al. [1]:

$$\partial_t r = D_r\,\partial_{xx} r - k_r r + 2k_g g(1-r-g),$$
$$\partial_t g = D_g\,\partial_{xx} g + k_r r - k_g g(1-r-g).$$

Aquí, $D_r, D_g$ son coeficientes de difusión y $k_r, k_g$ son tasas de transición y división celular. Se comparan dos escenarios:

$$\underbrace{D_r = D_g = D}_{\text{3 parámetros}} \qquad \text{y} \qquad \underbrace{D_r, D_g \text{ libres}}_{\text{4 parámetros}}.$$

Se imponen condiciones de flujo nulo y una condición inicial suavizada a partir de las observaciones en $t = 0$.

**Modelo de observación.** Para cada población $c \in \{r, g\}$:

$$Y_{ij}^{(c)} = u_c(x_i, t_j; \theta) + \varepsilon_{ij}^{(c)}, \qquad \varepsilon_{ij}^{(c)} \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2).$$

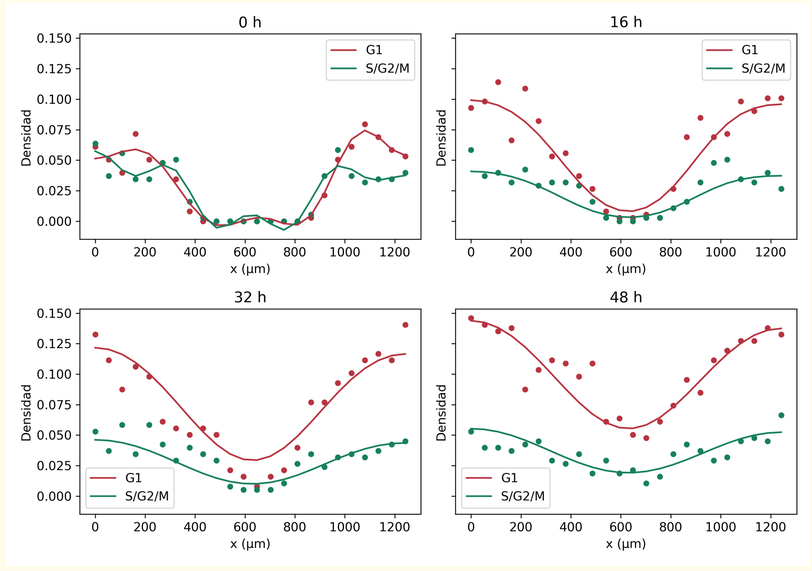
Se fija $\sigma = 0{,}05$ siguiendo [1]. El ajuste utiliza 144 mediciones correspondientes a 24 posiciones y tres tiempos posteriores al inicial.

**Estimación y evaluación.**

- **Máxima verosimilitud:** estimación equivalente a mínimos cuadrados bajo el modelo de error adoptado, resolviendo la EDP mediante diferencias finitas.
- **PINN inversa:** estimación conjunta de las densidades y los parámetros mediante una pérdida que combina ajuste a los datos y residuo de la EDP [2].
- **Identificabilidad e incertidumbre:** perfiles de verosimilitud e intervalos de confianza aproximados del 95 %, calculados con el solver de diferencias finitas [3].
- **Estabilidad:** diez corridas PINN por escenario, distinguiendo la variación entre entrenamientos de la incertidumbre estadística.

## Ajuste a los datos

El modelo con difusión compartida reproduce el patrón espacial de las densidades de ambas poblaciones en los tres tiempos de ajuste.

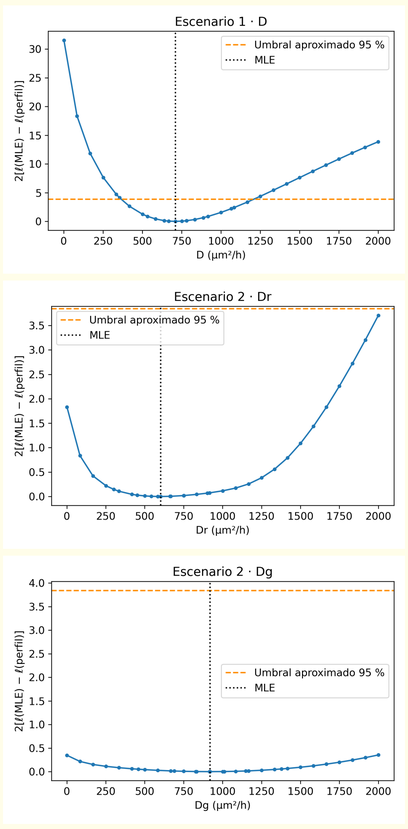



**Densidades observadas y ajustadas.** Los puntos representan los datos experimentales y las líneas el ajuste por máxima verosimilitud mediante diferencias finitas (MLE-FD). El tiempo inicial se utiliza para construir la condición inicial.

**La concordancia con los datos describe el ajuste, pero no determina por sí sola la precisión de los parámetros.**

## Identificabilidad e incertidumbre

Los perfiles de verosimilitud permiten evaluar qué valores de cada parámetro son compatibles con los datos, reajustando los demás parámetros [3]. Los cruces con el umbral delimitan intervalos de confianza aproximados del 95 %.




**Perfiles de los coeficientes de difusión.** Arriba: difusión compartida. Centro y abajo: difusiones separadas. La línea horizontal indica el umbral aproximado del 95 %; la vertical señala la estimación MLE.

**Difusión compartida.**
El perfil cruza el umbral a ambos lados de la estimación:

$$\widehat{D} = 709{,}85, \qquad IC_{95\,\%}(D) = [365{,}07;\ 1207{,}68].$$

El intervalo está delimitado, aunque su amplitud indica incertidumbre considerable.

**Difusiones separadas.**
Los perfiles de $D_r$ y $D_g$ no cruzan el umbral dentro del rango explorado.

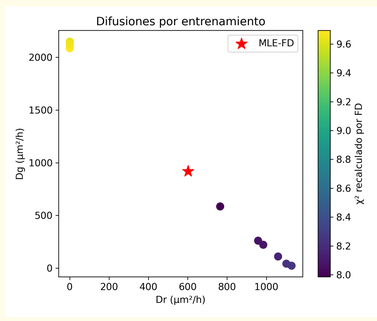
## Comparación PINN–MLE y estabilidad

**Difusión compartida.** Las estimaciones finales de la PINN son próximas a las obtenidas por máxima verosimilitud mediante diferencias finitas (MLE-FD).

| Parámetro | MLE-FD | Media PINN | DE PINN |
|---|---|---|---|
| $D$ | 709,85 | 700,09 | 3,04 |
| $k_r$ | 0,02888 | 0,02880 | 0,000036 |
| $k_g$ | 0,07162 | 0,07144 | 0,000082 |

$D$ en $\mu$m$^2$/h; $k_r, k_g$ en h$^{-1}$. Media y desviación estándar (DE) de diez resultados finales. Dos corridas requirieron reinicio.

**Difusiones separadas.** Las estimaciones de $D_r$ y $D_g$ varían considerablemente entre entrenamientos. La media por sí sola oculta esta dispersión.




**Estimaciones por entrenamiento.** Cada punto representa una corrida PINN; la estrella indica el MLE-FD. El color muestra el error de ajuste recalculado mediante diferencias finitas con los parámetros de cada PINN.

Cuatro corridas quedan fuera de las cotas de difusión del MLE-FD: la PINN impone positividad, pero no las mismas cotas superiores e inferiores.

**La variabilidad entre entrenamientos mide estabilidad computacional; no equivale a incertidumbre estadística ni proporciona intervalos de confianza.**

## Conclusiones y alcance

1. **Difusión compartida.** Los datos permiten delimitar un intervalo para $D$, aunque su amplitud evidencia incertidumbre considerable.
2. **Difusiones separadas.** Incorporar una segunda difusión mejora muy poco el ajuste, mientras que los perfiles de $D_r$ y $D_g$ no delimitan intervalos dentro del rango explorado. Esto indica débil identificabilidad práctica bajo los supuestos adoptados.
3. **Estimación mediante PINNs.** Con difusión compartida, las estimaciones finales son próximas al MLE-FD y presentan poca dispersión. Al separar las difusiones, la variabilidad entre entrenamientos aumenta considerablemente.

**Alcance.** Los intervalos son aproximados y condicionales al supuesto de errores gaussianos independientes con $\sigma = 0{,}05$, a la condición inicial fijada y a las cotas de búsqueda. No se evaluó su cobertura mediante simulación ni se demostró identificabilidad estructural.

**Un buen ajuste y un entrenamiento estable no bastan para garantizar estimaciones precisas de los parámetros.**

## Referencias

1. M. J. Simpson, R. E. Baker, S. T. Vittadello y O. J. Maclaren, “Practical parameter identifiability for spatio-temporal models of cell invasion”, *Journal of the Royal Society Interface*, **17**, 20200055 (2020). doi:10.1098/rsif.2020.0055.
2. M. Raissi, P. Perdikaris y G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations”, *Journal of Computational Physics*, **378**, 686–707 (2019). doi:10.1016/j.jcp.2018.10.045.
3. A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller y J. Timmer, “Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood”, *Bioinformatics*, **25**(15), 1923–1929 (2009). doi:10.1093/bioinformatics/btp358.

Sede Manizales

FCEN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA